

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js) – Pertemuan 12

Nama Mahasiswa : Syalfa Oktifa Nanda
NIM : 23051430023
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 8 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js) (Pertemuan 12)
Topik Utama	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan Finalisasi Layout Dashboard.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	8 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Syalfa Oktifa Nanda
NIM	23051430023
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga ('react-chartjs-2') ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Chart.js dan react-chartjs-2	Versi terbaru	Library Visualisasi
5	React.js	React 18	Framework Frontend

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Dashboard merupakan tampilan visual yang digunakan untuk menampilkan informasi penting secara ringkas dan mudah dipahami. Dalam pengembangan aplikasi web modern, dashboard sering digunakan untuk memonitor data produksi, performa mesin, maupun indikator performa lainnya secara real-time.

React.js digunakan sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen. Dengan React, tampilan dashboard dapat dibuat lebih modular, dinamis, dan mudah dikembangkan. Selain itu, React mendukung penggunaan state dan props sehingga data dapat diperbarui secara otomatis tanpa perlu me-refresh halaman.

Chart.js merupakan library visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik seperti bar chart, line chart, dan doughnut chart. Integrasi Chart.js dengan React dilakukan menggunakan library react-chartjs-2. Dengan visualisasi grafik, data produksi dapat dianalisis dengan lebih cepat dan informatif.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dashboard monitoring produksi sangat relevan dalam dunia Teknik Industri karena digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berbasis data. Melalui dashboard, engineer dapat memantau performa produksi, tingkat efisiensi, dan kondisi mesin secara cepat.

Contoh penerapannya yaitu pada sistem manufaktur pintar atau smart factory. Data produksi dari mesin dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sehingga supervisor dapat mengetahui tren kenaikan maupun penurunan output produksi. Selain itu, grafik proporsi cacat membantu perusahaan dalam menganalisis kualitas produk.

Penggunaan dashboard juga mendukung konsep Industry 4.0 karena memanfaatkan teknologi digital untuk monitoring proses produksi secara real-time. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi downtime mesin, dan meningkatkan kualitas produk.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Persiapan Data Grafik

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

Pada langkah ini dilakukan persiapan data produksi per jam yang akan divisualisasikan menggunakan grafik. Data produksi disimpan dalam array dan digunakan sebagai sumber data utama pada grafik produksi.

a. Langkah 1: Persiapan Data Grafik

Kita akan memvisualisasikan data produksi per jam. Misal data array:
`[120, 150, 180, 170, 200, 210]` (Jam 8 sampai Jam 13).

E.2 Langkah 2 – Membuat Komponen Grafik

Pada langkah ini dibuat komponen GrafikProduksi menggunakan Chart.js dan react-chartjs-2. Grafik yang digunakan adalah kombinasi bar chart dan line chart untuk membandingkan jumlah produksi dengan target produksi.

Data produksi dibuat dinamis menggunakan useState dan useEffect sehingga data dapat berubah secara otomatis.

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import 'chart.js/auto';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';

function GrafikProduksi() {

  const [produksiData, setProduksiData] = useState([]);

  // Simulasi fetch API dengan data random
  useEffect(() => {

    const fetchData = async () => {

      // Simulasi delay request API
      await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));

      // Generate data random
      const hasilRandom = Array.from(
        { length: 6 },
        () => Math.floor(Math.random() * 100) + 120
      );

      setProduksiData(hasilRandom);
    };

    fetchData();

  }, []);

  // Data grafik
  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],

    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: produksiData,
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
        type: 'line',
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
      }
    ]
  };
}
```

```
        borderWidth: 2,
      },
    ],
  };

  // Opsi grafik
  const options = {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false,

    plugins: {
      legend: {
        position: 'top',
      },

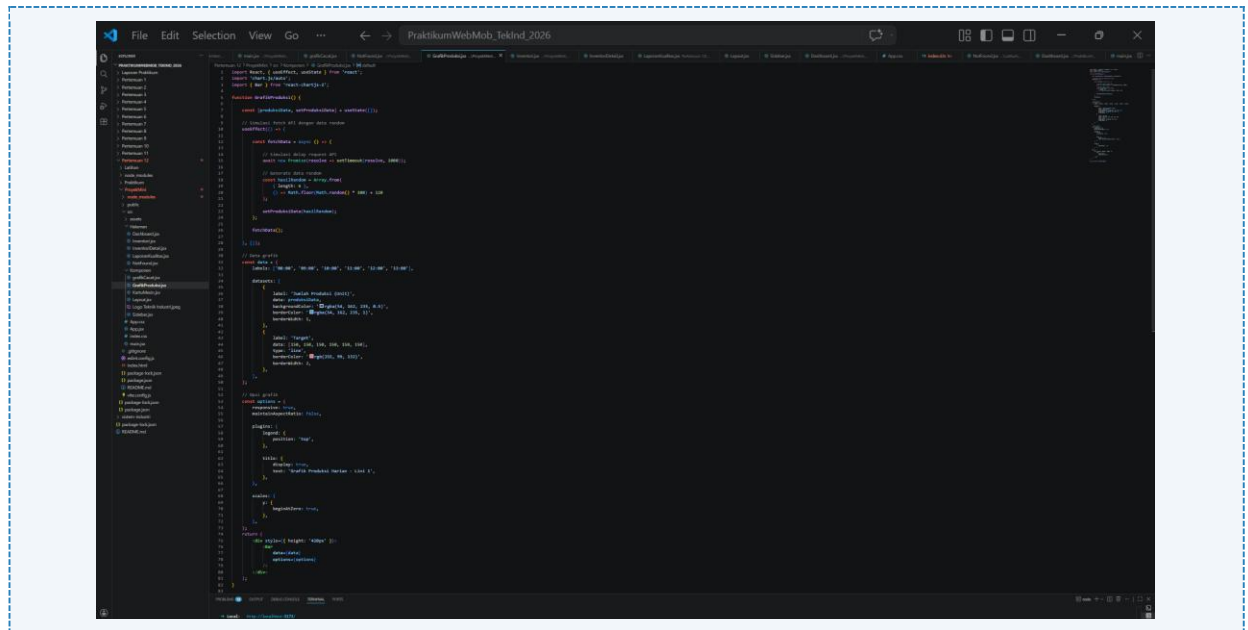
      title: {
        display: true,
        text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1',
      },
    },

    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true,
      },
    },
  };

  return (
    <div style={{ height: '420px' }}>
      <Bar
        data={data}
        options={options}
      />
    </div>
  );
}

export default GrafikProduksi;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Grafik Produksi Dashboard

E.3 Langkah 3 – Menggabungkan ke Dashboard Utama

Pada langkah ini komponen grafik diintegrasikan ke dalam halaman Dashboard. Selain grafik produksi, dashboard juga menampilkan kartu KPI dan status mesin aktif.

Dashboard dibuat menggunakan Bootstrap agar tampilan lebih modern dan responsif. Setiap komponen ditempatkan pada card sehingga tampilan lebih rapi.

```
import React from 'react';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
import GrafikCacat from '../Komponen/GrafikCacat';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container-fluid py-4">

      { /* Header */ }
      <div className="d-flex align-items-center justify-content-between mb-4 pb-2 border-bottom">

        <div>
          <h2 className="fw-bold mb-0">
            Dashboard Pintar 4.0
          </h2>
        </div>
      </div>

      { /* Grafik dan KPI */ }
      <div className="row g-4 mb-4">
```

```
        { /* Grafik Produksi */ }
        <div className="col-lg-8">

            <div className="card shadow-sm border-0 h-100">
                <div className="card-body">
                    <GrafikProduksi />
                </div>
            </div>

        </div>

        { /* KPI */ }
        <div className="col-lg-4">

            <div className="d-flex flex-column gap-3 h-100">

                <div className="card bg-primary text-white shadow-sm
border-0 flex-fill">
                    <div className="card-body d-flex flex-column
justify-content-center">

                        <h6 className="text-uppercase mb-2">
                            Total Output Hari Ini
                        </h6>

                        <h1 className="fw-bold mb-2">
                            1,030
                        </h1>

                        <small>
                            Update terakhir: 13:00
                        </small>

                    </div>
                </div>

                <div className="card bg-success text-white shadow-sm
border-0 flex-fill">
                    <div className="card-body d-flex flex-column
justify-content-center">

                        <h6 className="text-uppercase mb-2">
                            Efficiency Rate
                        </h6>
```

```
        <h1 className="fw-bold mb-2">
            92.4%
        </h1>

        <small>
            +1.2% dari kemarin
        </small>

    </div>
</div>

</div>

</div>

</div>

{ /* Donut Full Width */}
<div className="row mb-4">

    <div className="col-lg-12">

        <div className="card shadow-sm border-0">
            <div className="card-body">

                <div className="d-flex justify-content-between
align-items-center mb-4">

                    <div>
                        <h5 className="fw-semibold mb-1">
                            Proporsi Cacat Produksi
                        </h5>

                        <small className="text-muted">
                            Distribusi jenis cacat hari ini
                        </small>
                    </div>

                    <div
                        style={{
                            maxWidth: "320px",
                            margin: "0 auto",
                        }}
                    >
```



```
        <GrafikCacat />
    </div>

    </div>
</div>

</div>

<div className="mb-3">
    <h4 className="fw-semibold">
        Status Mesin Aktif
    </h4>
</div>

<div className="row g-4">

    <div className="col-md-6 col-lg-3">
        <KartuMesin
            nama="CNC-01"
            status="Running"
            produksi={320}
        />
    </div>

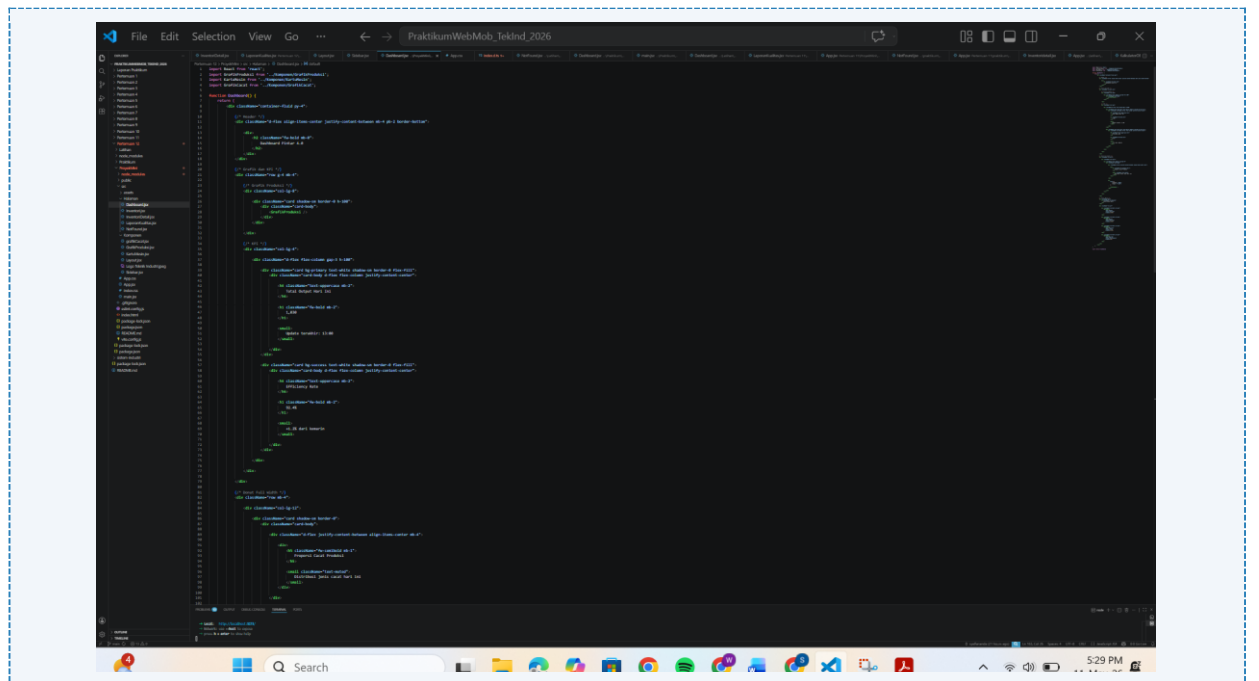
    <div className="col-md-6 col-lg-3">
        <KartuMesin
            nama="CNC-02"
            status="Running"
            produksi={310}
        />
    </div>

    <div className="col-md-6 col-lg-3">
        <KartuMesin
            nama="Press-01"
            status="Stop"
            produksi={150}
        />
    </div>

    <div className="col-md-6 col-lg-3">
        <KartuMesin
            nama="Weld-04"
```

```
        status="Maintenance"  
        produksi={0}  
      />  
    </div>  
  
  </div>  
</div>  
);  
}  
  
export default Dashboard;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Tampilan Dashboard Monitoring Produksi

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Integrasi Data Realistik

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement, // Ditambahkan untuk garis target
  LineElement,  // Ditambahkan untuk garis target
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

// Mendaftarkan komponen ChartJS
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement, // Daftarkan ke ChartJS
  LineElement,  // Daftarkan ke ChartJS
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {
  // 1. Ubah variabel statis menjadi State
  const [chartData, setChartData] = useState({
    labels: [],
    datasets: []
  });

  const [loading, setLoading] = useState(true);

  // 2. Gunakan useEffect untuk mengambil data saat komponen dimuat
  useEffect(() => {
    // Simulasi fungsi pemanggilan API
    const fetchData = () => {
      // Kita gunakan setTimeout untuk mensimulasikan jeda/loading dari
      internet

      setTimeout(() => {
        const labelWaktu = ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00',
          '12:00', '13:00'];

        // Generator acak untuk jumlah produksi (antara 100 s/d 220)
        const dataProduksiDinamis = labelWaktu.map(() =>
```

```

        Math.floor(Math.random() * (220 - 100 + 1)) + 100
    );

    // Set data ke dalam State
    setChartData({
        labels: labelWaktu,
        datasets: [
            {
                label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
                data: dataProduksiDinamis, // Data dinamis masuk
                backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
                borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
                borderWidth: 1,
            },
            {
                label: 'Target',
                data: [150, 150, 150, 150, 150, 150], // Garis
                type: 'line', // Tipe campuran (Bar + Line)
                borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
                borderWidth: 2,
            },
        ],
    });

    // Matikan status loading karena data sudah ada
    setLoading(false);
}, 1000); // Jeda 1 detik
};

fetchData();
}, []); // Array kosong [] artinya fungsi ini hanya jalan sekali di awal

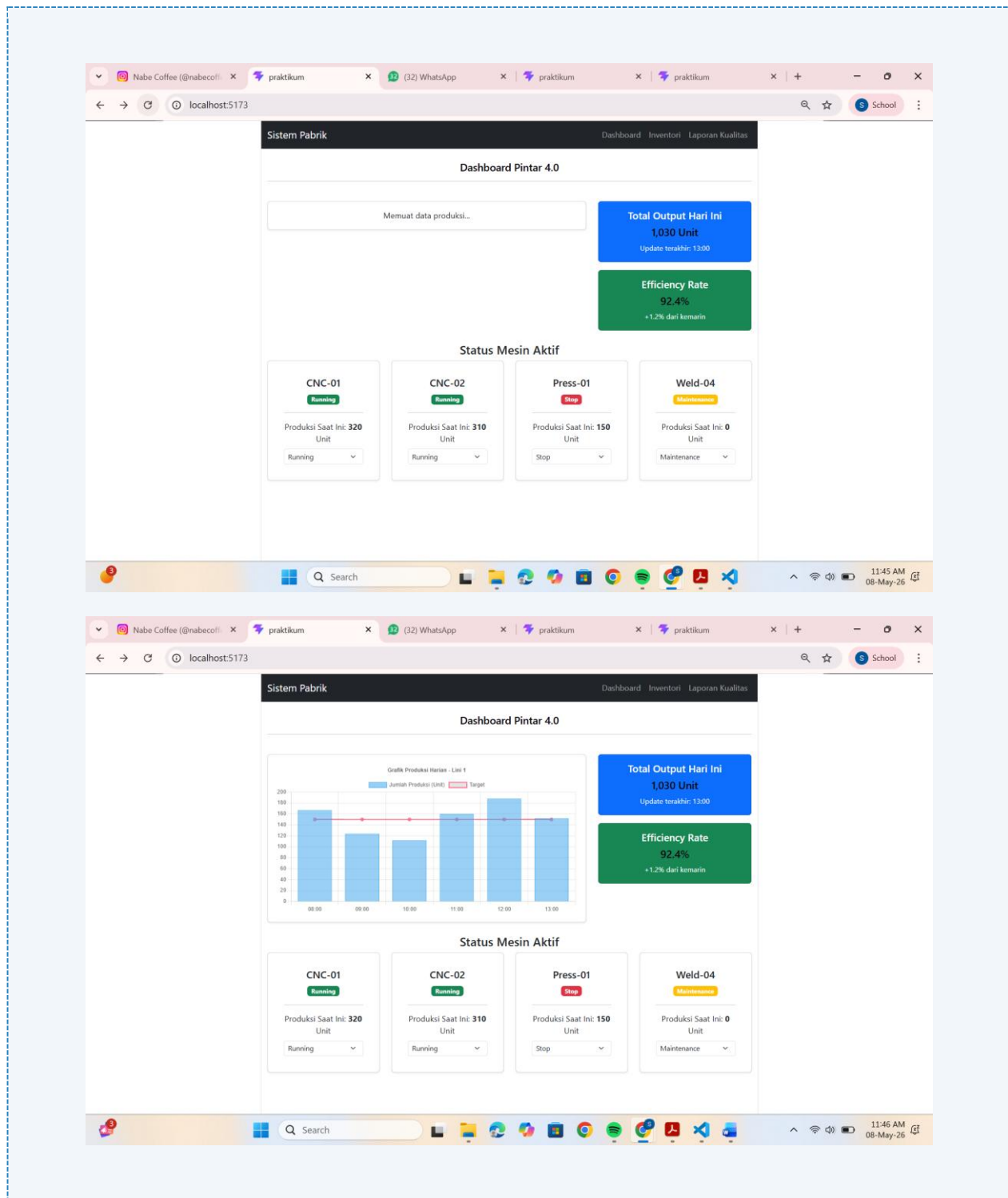
// Opsi Tampilan Grafik
const options = {
    responsive: true,
    plugins: {
        legend: {
            position: 'top',
        },
        title: {
            display: true,
            text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1',
        },
    },
};

```

ke sini

target konstan

```
scales: {  
  y: {  
    beginAtZero: true,  
  },  
},  
};  
  
// 3. Tampilkan pesan memuat jika data belum siap  
if (loading) {  
  return <p style={{ textAlign: 'center' }}>Memuat data  
produksi...</p>;  
}  
  
// 4. Render grafik dengan data dari State  
return <Bar data={chartData} options={options} />;  
}  
  
export default GrafikProduksi;
```



Gambar F.1 – Dashborad

F.2 Latihan 2 – Tambahkan Grafik Donat:

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen 'Doughnut' dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Bar, Doughnut } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  ArcElement, // Wajib ditambahkan untuk grafik Donat/Pie
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

// Mendaftarkan komponen ChartJS
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  ArcElement, // Daftarkan ArcElement
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {
  const [chartData, setChartData] = useState({ labels: [], datasets: [] });
  const [defectData, setDefectData] = useState({ labels: [], datasets: [] });
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    const fetchData = () => {
      setTimeout(() => {
        // --- Data untuk Grafik Bar (Produksi) ---
        const labelWaktu = ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00',
          '12:00', '13:00'];
        const dataProduksiDinamis = labelWaktu.map(() =>
          Math.floor(Math.random() * (220 - 100 + 1)) + 100
        );
      });
    };
    fetchData();
  }, []);
```

```

        setChartData({
            labels: labelWaktu,
            datasets: [
                {
                    label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
                    data: dataProduksiDinamis,
                    backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
                    borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
                    borderWidth: 1,
                },
                {
                    label: 'Target',
                    data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
                    type: 'line',
                    borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
                    borderWidth: 2,
                },
            ],
        });

// --- Data untuk Grafik Doughnut (Proporsi Cacat) ---
setDefectData({
    labels: ['Scratch', 'Dent', 'Lainnya'],
    datasets: [
        {
            label: 'Persentase Cacat',
            data: [50, 30, 20], // Sesuai permintaan: 50%,
            30%, 20%
            backgroundColor: [
                'rgba(255, 99, 132, 0.6)', // Merah untuk
                Scratch
                'rgba(255, 206, 86, 0.6)', // Kuning untuk
                Dent
                'rgba(75, 192, 192, 0.6)', // Hijau/Tosca
                untuk Lainnya
            ],
            borderColor: [
                'rgba(255, 99, 132, 1)',
                'rgba(255, 206, 86, 1)',
                'rgba(75, 192, 192, 1)',
            ],
            borderWidth: 1,
        },
    ],
});

```



```
        setLoading(false);
    }, 1000);
};

    fetchData();
}, []);

// Opsi untuk Grafik Bar
const barOptions = {
    responsive: true,
    plugins: {
        legend: { position: 'top' },
        title: { display: true, text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1'
    },
    },
};

// Opsi untuk Grafik Doughnut
const doughnutOptions = {
    responsive: true,
    plugins: {
        legend: { position: 'bottom' },
        title: { display: true, text: 'Proporsi Cacat Produksi' },
    },
};

if (loading) {
    return <p style={{ textAlign: 'center', marginTop: '50px' }}>Memuat
data Dashboard...</p>;
}

return (
    <div style={{ padding: '20px', fontFamily: 'Arial, sans-serif' }}>
        <h1 style={{ textAlign: 'center' }}>Monitoring Produksi</h1>

        {/* Container Flexbox untuk mengatur posisi grafik */}
        <div style={{ display: 'flex', flexWrap: 'wrap', justifyContent:
'center', gap: '40px' }}>

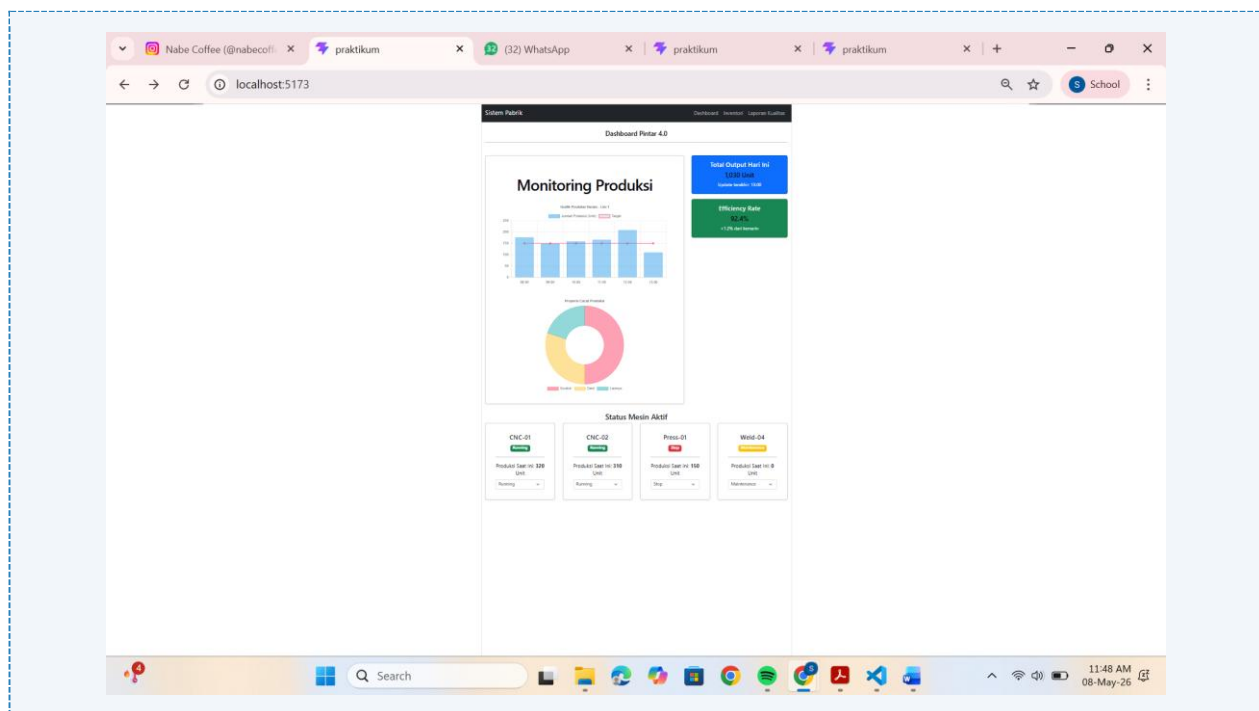
            {/* Bagian Grafik Bar (Produksi) */}
            <div style={{ width: '600px', minWidth: '300px' }}>
                <Bar data={chartData} options={barOptions} />
            </div>

            {/* Bagian Grafik Doughnut (Cacat) */}
            <div style={{ width: '350px', minWidth: '250px' }}>
```

```
        <Doughnut data={defectData} options={doughnutOptions} />
      </div>

    </div>
  </div>
);
}

export default GrafikProduksi;
```



Gambar F.2 – Grafik Donat

F.3 Tugas Proyek Mini – Tugas Akhir Web

Deskripsi proyek mini:

- Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan).
- Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan.
 - Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data.
 - Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini dibuat dashboard lengkap dengan sidebar, header, grafik produksi, grafik cacat, dan kartu status mesin.

Pada proyek mini dibuat dashboard lengkap dengan sidebar, header, grafik produksi, grafik cacat, dan kartu status mesin.

Sidebar digunakan untuk navigasi menu Dashboard, Inventori, dan Laporan Kualitas. Layout dashboard dibuat responsif menggunakan Bootstrap sehingga dapat digunakan pada desktop maupun perangkat mobile.

Dashboard juga dilengkapi dengan komponen reusable seperti Sidebar, GrafikProduksi, GrafikCacat, dan KartuMesin sehingga kode program lebih terstruktur.

Hasil akhir proyek menunjukkan dashboard monitoring produksi berhasil dibuat dengan desain modern dan fitur yang lengkap.

Kode Utama:

```
import React from 'react';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
import GrafikCacat from '../Komponen/GrafikCacat';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container-fluid py-4">

      {/* Header */}
      <div className="d-flex align-items-center justify-content-between mb-4 pb-2 border-bottom">

        <div>
          <h2 className="fw-bold mb-0">
            Dashboard Pintar 4.0
          </h2>
        </div>
      </div>

      {/* Grafik dan KPI */}
      <div className="row g-4 mb-4">

        {/* Grafik Produksi */}
        <div className="col-lg-8">

          <div className="card shadow-sm border-0 h-100">
            <div className="card-body">
              <GrafikProduksi />
            </div>
          </div>

        </div>

      </div>

    </div>
  );
}
```

```
    { /* KPI */ }
    <div className="col-lg-4">

        <div className="d-flex flex-column gap-3 h-100">

            <div className="card bg-primary text-white shadow-sm
border-0 flex-fill">

                <div className="card-body d-flex flex-column
justify-content-center">

                    <h6 className="text-uppercase mb-2">
                        Total Output Hari Ini
                    </h6>

                    <h1 className="fw-bold mb-2">
                        1,030
                    </h1>

                    <small>
                        Update terakhir: 13:00
                    </small>

                </div>
            </div>

            <div className="card bg-success text-white shadow-sm
border-0 flex-fill">

                <div className="card-body d-flex flex-column
justify-content-center">

                    <h6 className="text-uppercase mb-2">
                        Efficiency Rate
                    </h6>

                    <h1 className="fw-bold mb-2">
                        92.4%
                    </h1>

                    <small>
                        +1.2% dari kemarin
                    </small>

                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
        </div>

    </div>

</div>

{/* Donut Full Width */}
<div className="row mb-4">

    <div className="col-lg-12">

        <div className="card shadow-sm border-0">
            <div className="card-body">

                <div className="d-flex justify-content-between
align-items-center mb-4">

                    <div>
                        <h5 className="fw-semibold mb-1">
                            Proporsi Cacat Produksi
                        </h5>

                        <small className="text-muted">
                            Distribusi jenis cacat hari ini
                        </small>
                    </div>

                </div>

                <div
                    style={{
                        maxWidth: "320px",
                        margin: "0 auto",
                    }}
                >
                    <GrafikCacat />
                </div>

            </div>
        </div>

    </div>

</div>

{/* Status Mesin */}
```

```
<div className="mb-3">
  <h4 className="fw-semibold">
    Status Mesin Aktif
  </h4>
</div>

<div className="row g-4">

  <div className="col-md-6 col-lg-3">
    <KartuMesin
      nama="CNC-01"
      status="Running"
      produksi={320}
    />
  </div>

  <div className="col-md-6 col-lg-3">
    <KartuMesin
      nama="CNC-02"
      status="Running"
      produksi={310}
    />
  </div>

  <div className="col-md-6 col-lg-3">
    <KartuMesin
      nama="Press-01"
      status="Stop"
      produksi={150}
    />
  </div>

  <div className="col-md-6 col-lg-3">
    <KartuMesin
      nama="Weld-04"
      status="Maintenance"
      produksi={0}
    />
  </div>

</div>
</div>
);
}

export default Dashboard;
```

```
import React from 'react';
import 'chart.js/auto';
import { Doughnut } from 'react-chartjs-2';

function GrafikCacat() {
  const data = {
    labels: ['Scratch', 'Dent', 'Lainnya'],
    datasets: [
      {
        label: 'Proporsi Cacat',
        data: [50, 30, 20],
        // Kreasi: Warna pastel modern untuk Chart
        backgroundColor: [
          '#f43f5e', // Rose
          '#f59e0b', // Amber
          '#3b82f6', // Blue
        ],
        borderWidth: 2,
        borderColor: 'ffffff',
        hoverOffset: 8,
      },
    ],
  };

  const options = {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false,
    cutout: '70%', // Membuat cincinnya sedikit lebih elegan
    plugins: {
      legend: {
        position: 'bottom',
        labels: {
          padding: 20,
          usePointStyle: true, // Mengubah kotak legenda menjadi
lingkaran
          font: { size: 13, family: "'Inter', sans-serif" },
        },
      },
      tooltip: { enabled: true },
    },
  };

  return (
    <div style={{ height: '320px', width: '100%', maxWidth: '340px',
margin: '0 auto' }}>
```

```

        <Doughnut data={data} options={options} />
      </div>
    );
  }

export default GrafikCacat;

```

```

import React from 'react';
import Sidebar from './Sidebar';
import logoTI from './Logo Teknik Industri.jpeg';

function Layout({ children }) {
  return (
    <div>
      {/* Sidebar Desktop */}
      <div className="d-none d-lg-block">
        <Sidebar />
      </div>

      {/* Main Content Desktop */}
      <main
        className="d-none d-lg-block"
        style={{
          marginLeft: '270px',
          padding: '32px',
          minHeight: '100vh',
          background: '#f8fafc', // Warna background konten lebih
soft
          }}
      >
        {children}
      </main>

      {/* Mobile Layout */}
      <div className="d-lg-none">
        {/* Navbar Mobile */}
        <nav
          className="navbar px-3 shadow-sm d-flex justify-content-
between align-items-center"
          style={{
            background: '#0f172a',
            height: '72px',
          }}
        >
          {/* Kiri */}
          <div className="d-flex align-items-center">

```



```

        <button
            className="btn btn-outline-light me-3 border-0"
            type="button"
            data-bs-toggle="offcanvas"
            data-bs-target="#mobileSidebar"
        >
            <span className="fs-4">☰</span>
        </button>
        <div
            className="bg-white rounded-3 d-flex justify-
content-center align-items-center"
            style={{
                width: '42px',
                height: '42px',
                padding: '4px',
            }}
        >
            <img
                src={logoTI}
                alt="Logo Teknik Industri"
                style={{
                    width: '100%',
                    height: '100%',
                    objectFit: 'contain',
                }}
            />
        </div>
    </div>

    {/* Tengah */}
    <div className="text-center text-white d-none d-sm-
block">
        <div style={{ fontWeight: '700', fontSize: '18px',
lineHeight: '18px' }}>
            Sistem Pabrik
        </div>
        <small style={{ opacity: 0.7, fontSize: '11px' }}>
            Dashboard Industri
        </small>
    </div>

    {/* Kanan */}
    <div className="text-end text-white">
        {/* NAMA DAN NIM SUDAH DIGANTI */}
        <div style={{ fontSize: '13px', fontWeight: '600',
lineHeight: '14px' }}>

```

```

        Syalfa Oktifa
      </div>
      <small style={{ opacity: 0.7, fontSize: '10px' }}>
        23051430023
      </small>
    </div>
  </nav>

  { /* Sidebar Mobile (Offcanvas) */ }
  <div
    className="offcanvas offcanvas-start text-bg-dark"
    tabIndex="-1"
    id="mobileSidebar"
    style={{ width: '260px', background: '#0f172a' }}
  >
    <div className="offcanvas-header border-bottom border-
secondary">
      <h5 className="offcanvas-title fw-bold">Menu
Navigasi</h5>
      <button
        type="button"
        className="btn-close btn-close-white"
        data-bs-dismiss="offcanvas"
      ></button>
    </div>
    <div className="offcanvas-body p-0">
      <Sidebar mobile />
    </div>
  </div>

  { /* Content Mobile */ }
  <main style={{ padding: '20px', background: '#f8fafc',
minHeight: 'calc(100vh - 72px)' }}>
    {children}
  </main>
</div>
</div>

);
}

export default Layout;

import React from 'react';
import { NavLink } from 'react-router-dom';
// Gunakan path logo yang sesuai dengan file aslimu
import logoTI from './Logo Teknik Industri.jpeg';

```

```

function Sidebar({ mobile = false }) {
  const menuStyle = ({ isActive }) => ({
    padding: '14px 16px',
    borderRadius: '14px',
    textDecoration: 'none',
    color: isActive ? '#fff' : '#cbd5e1',
    // Kreasi warna: Gradasi Indigo ke Violet yang lebih elegan
    background: isActive
      ? 'linear-gradient(90deg, #4f46e5, #8b5cf6)'
      : 'transparent',
    fontWeight: isActive ? '600' : '500',
    transition: '0.3s ease-in-out',
  });

  return (
    <div
      className="d-flex flex-column text-white"
      style={{
        width: mobile ? '100%' : '270px',
        height: mobile ? '100%' : '100vh',
        background: '#0f172a', // Warna background sedikit lebih
modern (Slate)
        padding: '24px',
        position: mobile ? 'relative' : 'fixed',
        top: 0,
        left: 0,
        boxShadow: '0 0 25px rgba(0,0,0,0.15)',
      }}
    >
      { /* Logo */ }
      <div className="d-flex align-items-center mb-5">
        <div
          className="bg-white rounded-4 d-flex justify-content-
center align-items-center me-3 shadow-sm"
          style={{
            width: '64px',
            height: '64px',
            padding: '8px',
            flexShrink: 0,
          }}
        >
          <img
            src={logoTI}
            alt="Logo TI"
            style={{

```

```

        width: '100%',
        height: '100%',
        objectFit: 'contain',
      }}
    />
  </div>
  <div>
    <h4 className="fw-bold mb-1">Sistem Pabrik</h4>
    <small style={{ color: '#94a3b8', fontSize: '13px' }}>
      Dashboard Industri
    </small>
  </div>
</div>

{/* Section Navigasi */}
<small
  className="mb-3 fw-bold"
  style={{
    color: '#64748b',
    letterSpacing: '1.5px',
    fontSize: '11px',
  }}
>
  MENU NAVIGASI
</small>

{/* Menu */}
<div className="d-flex flex-column gap-2">
  <NavLink to="/" style={menuStyle}>
    Dashboard
  </NavLink>
  <NavLink to="/inventori" style={menuStyle}>
    Inventori
  </NavLink>
  <NavLink to="/laporan-kualitas" style={menuStyle}>
    Laporan Kualitas
  </NavLink>
</div>

{/* Footer */}
{!mobile && (
  <div className="mt-auto pt-4 border-top border-secondary">
    {/* NAMA DAN NIM SUDAH DIGANTI */}
    <div className="fw-semibold text-light">
      Syalfa Oktifa Nanda
    </div>
  </div>
)}

```

```
        </div>
        <small style={{ color: '#94a3b8', letterSpacing: '0.5px'
    }}>
            NIM: 23051430023
        </small>
    </div>
    )}
</div>
);
}

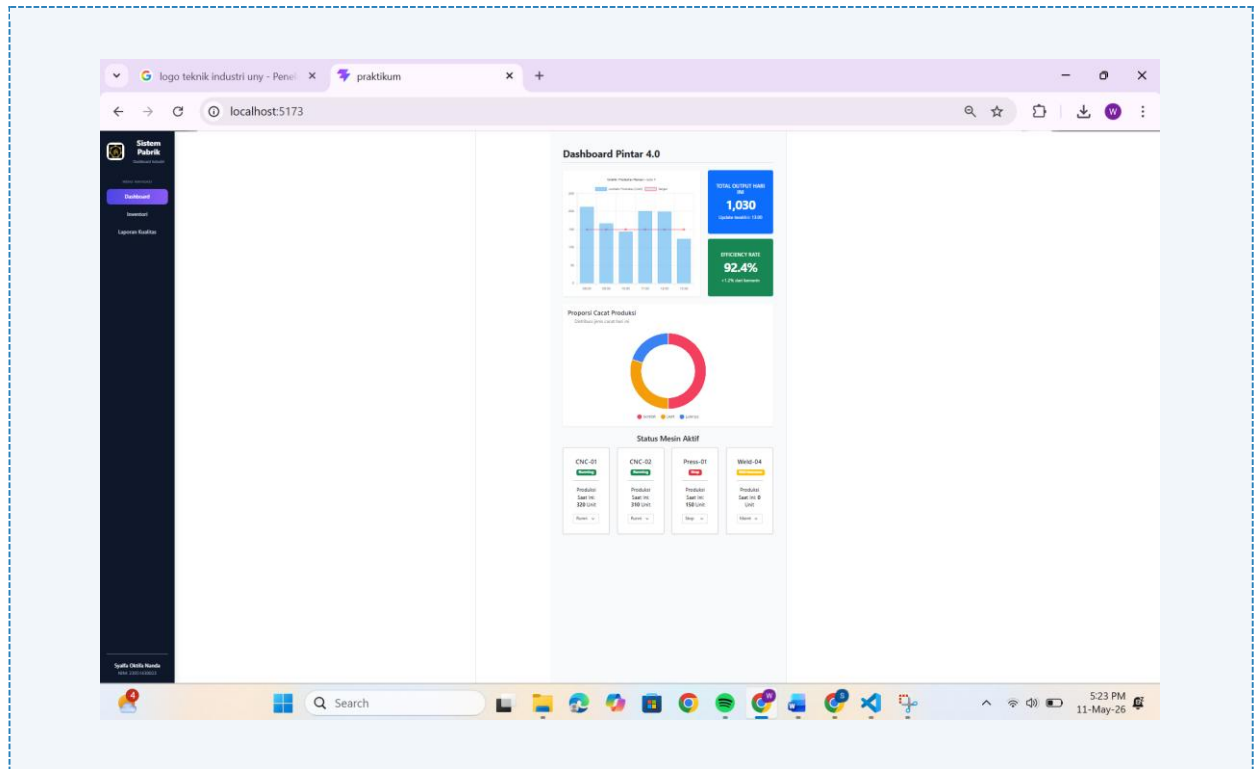
export default Sidebar;

import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';

// Pastikan path import ini sesuai dengan folder kamu
import Layout from './Komponen/Layout';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import InventoriDetail from './Halaman/Inventoridetail';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';
import NotFound from './Halaman/NotFound';

function App() {
    return (
        <Layout>
            <Routes>
                <Route path="/" element={ <Dashboard /> } />
                <Route path="/inventori" element={ <Inventori /> } />
                <Route path="/inventori/:id" element={ <InventoriDetail /> } />
                <Route path="/laporan-kualitas" element={ <LaporanKualitas /> } />
                <Route path="*" element={ <NotFound /> } />
            </Routes>
        </Layout>
    );
}

export default App;
```



Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum sesuai dengan teori yang dipelajari mengenai React dan Chart.js. Penggunaan React berhasil mempermudah pengembangan antarmuka berbasis komponen, sedangkan Chart.js berhasil digunakan untuk memvisualisasikan data produksi.

Grafik produksi dapat menampilkan perbandingan antara jumlah produksi aktual dengan target produksi secara jelas. Selain itu, grafik Doughnut berhasil menunjukkan proporsi cacat produksi sehingga memudahkan analisis kualitas produk.

Dashboard yang dibuat juga berhasil menerapkan konsep responsive web design sehingga tampilan tetap optimal pada berbagai ukuran layar.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Grafik tidak muncul	Memastikan seluruh komponen Chart.js sudah diregistrasikan
Tampilan grafik terlalu besar	Menambahkan <code>maintainAspectRatio</code> dan container khusus
Sidebar tidak responsif pada mobile	Menggunakan Bootstrap Offcanvas

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dashboard monitoring produksi sangat berguna dalam industri manufaktur karena dapat membantu monitoring performa produksi secara real-time. Data produksi yang divisualisasikan dalam bentuk grafik membantu supervisor dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat.

Selain itu, dashboard kualitas produk dapat membantu perusahaan memantau jenis cacat yang paling dominan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih efektif.

Implementasi dashboard digital juga mendukung transformasi industri menuju smart manufacturing dan Industry 4.0.

H. KESIMPULAN

1	React.js mempermudah pembuatan dashboard berbasis komponen yang dinamis.
2	Chart.js berhasil digunakan untuk menampilkan visualisasi data produksi secara informatif.
3	Dashboard monitoring produksi dapat membantu analisis performa produksi dan kualitas produk.
4	Penggunaan Bootstrap membuat tampilan dashboard menjadi responsif dan modern.
5	Praktikum ini meningkatkan pemahaman mengenai integrasi frontend dan visualisasi data pada aplikasi web.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React. (2026). React Documentation. https://react.dev
[3]	Chart.js. (2026). Chart.js Documentation. https://www.chartjs.org/docs/latest/
[4]	Bootstrap. (2026). Bootstrap Documentation. https://getbootstrap.com

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Syalfa Oktifa Nanda NIM: 23051430023	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.

c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —